

# 物理基礎 熱量・比熱 reverse-specific-heat 09

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 加えた熱量  $Q = 6750.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 6750.0 \text{ J}$ , 温度変化  $0.10^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 2 加えた熱量  $Q = 500.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 500.0 \text{ J}$ , 温度変化  $0.10^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 3 加えた熱量  $Q = 36000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 36000.0 \text{ J}$ , 温度変化  $0.10^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 4 加えた熱量  $Q = 21600.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 21600.0 \text{ J}$ , 温度変化  $0.10^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 5 加えた熱量  $Q = 72000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 72000.0 \text{ J}$ , 温度変化  $0.10^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 6 加えた熱量  $Q = 40000 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 40000 \text{ J}$ , 温度変化  $1.80^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 7 加えた熱量  $Q = 6000 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 6000 \text{ J}$ , 温度変化  $1.80^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 8 加えた熱量  $Q = 37500 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 37500 \text{ J}$ , 温度変化  $1.50^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 9 加えた熱量  $Q = 40000 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 40000 \text{ J}$ , 温度変化  $2.80^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$
- 10 加えた熱量  $Q = 8400.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m$  加えた熱量  $Q = 8400.0 \text{ J}$ , 温度変化  $0.10^\circ\text{C}$ , 物体の質量  $m$

# 物理基礎 熱量・比熱 reverse-specific-heat 09

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 加えた熱量  $Q = 6750.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 7.5 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 9.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $400 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 2 加えた熱量  $Q = 500.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 0.5 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 1.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $1000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $1000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 3 加えた熱量  $Q = 36000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 4.5 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 8.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $1200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $800 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 4 加えた熱量  $Q = 21600.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 3.6 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 6.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $1200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $2000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 5 加えた熱量  $Q = 72000.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 6.0 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 2.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $1200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $1200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 6 加えた熱量  $Q = 40000 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 4.0 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 1.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $1000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 7 加えた熱量  $Q = 6000 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 1.5 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 4.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $1200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $400 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 8 加えた熱量  $Q = 37500 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 3.0 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 1.5 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $500 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 9 加えた熱量  $Q = 40000 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 4.0 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 2.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $1000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- 10 加えた熱量  $Q = 8400.0 \text{ J}$ , 物体の質量  $m = 2.1 \text{ kg}$ , 温度変化  $\Delta T = 4.0 \text{ K}$ , 物体の質量  $m$   
こたえ：  $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$  こたえ：  $2000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$